

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER



**Disusun Oleh:
RIAN DWI SAPUTRA**

NISN 0076644570

**SMK NEGERI 2 KRAKSAAN
Jl. Diponegoro No. 05 Sidomukti - Kraksaan – Probolinggo 67282**

Telp/Fax. (0335)845407

Website : www.smkn2kraksaan.sch.id Email : smkn2kraksaan@gmail.com

Tahun Pelajaran 2025/2026

IDENTITAS SISWA



Nama Siswa : Rian Dwi Saputra

Jenis Kelamin : Laki laki

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 09 September 2007

Agama : Islam

NISN : 0076644570

Kelas : XII

Kopetensi Keahlian : Teknik Elektronika Industri (TEI)

Alamat : Dusun Noko Tlogo, Desa Karanggeger,
RT/RW.16/06, Kec Pajarakan, Kab Probolinggo

No. Telepon : 088989058275



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



**LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI**

DI

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 10 November 2025 - 13 Maret 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Probolinggo, 13 Maret 2026

Pembimbing Lapangan

Pemeliharaan Instrument

ARDI PANDU PRATAMA

NID : 8411457 ID

Assistant Manager

Pemeliharaan Instrument

FAIZAL RIZA

NID : 8609065 JA

LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 10 November 2025 - 13 Maret 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

TAHUN AJARAN 2025 SEMESTER 1

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja lapangan

(PKL)

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Probolinggo, 13 Maret 2026

Disetujui oleh :

Kepala Kompetensi Keahlian
SMKN 2 KRAKSAAN



AGUNG SISWANTO, S.Pd., Gr
NIP. 19801024 202221 1 005

Pembimbing
Praktek Kerja Industri
SMKN 2 KRAKSAAN



FAIZATUL AFIFAH, S.Pd., Gr
NIP. 199930428 202221 2011

Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat
SMKN 2 KRAKSAAN



SHOLEHUDDIN, S.Kom., Gr
NIP. 19821118 202221 1 011

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 10 November 2025 - 13 Maret 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

TAHUN AJARAN 2025/2026

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja lapangan

(PKL)

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Disetujui dan Disahkan pada Tanggal 13 Maret 2026 oleh:

Kepala

SMK Negeri 2 Kraksaan



Rr. HERLINA WULANSARI, S.Pd. MM
NIP. 19750507 199802 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan PKL yang telah dilaksanakan di PLTU Paiton Unit 9 serta sebagai salah satu syarat penilaian akademik di SMKN 2 Kraksaan, khususnya pada kompetensi keahlian Teknik Elektronika Industri (TEI).

Selama melaksanakan PKL, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan terkait sistem pembangkitan tenaga listrik serta penerapan pembangkit tenaga listrik di lingkungan kerja. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri dengan baik.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan prakerin.
3. Ibu Rr. Herlina Wulansari,S.Pd.,M.M selaku kepala sekolah SMKN 2 Kraksaan.
4. Bapak Sholehuddin selaku Humas dan Prakerin SMKN 2 Kraksaan.
5. Bapak Agung Siswanto,S.Pd (Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri)
6. Ibu Faizatul Afifah,S.Pd selaku pembimbing kami selama melaksanakan prakerin di PLTU UP.Paiton.
7. Ibu Faizatul Afifah,S.Pd selaku wali kelas XII Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kraksaan.
8. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama berada di sekolah.
9. Ibu Enggar Rani Pratiwi dan bapak Dedy Andriyanto selaku Officer Sumber Daya Manusia PLTU Paiton yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan Prakerin di PLTU Paiton.

10. Bapak Faizal Riza selaku Assistant Manager Pemeliharaan Control dan Instrument PLTU Paiton Unit 9.
11. Teknisi dan Karyawan bidang control dan instrument PLTU Paiton atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kami selama mengikuti prakerin di PLTU Paiton Unit 9 mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktek Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini.
12. Seluruh teman dekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta semangat kepada kami.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi siswa lainnya.

Paiton, 13 Maret 2026

PENULIS



Rian Dwi Saputra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI.....	3
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH	4
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH	5
BAB I.....	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Tujuan.....	11
1.2.1 Tujuan Umum :.....	11
1.2.2 Tujuan Khusus :	11
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) :	12
1.3.1 Manfaat bagi siswa :	12
1.3.2 Manfaat bagi perusahaan :	12
BAB II	13
2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power	13
2.2 Struktur Organisasi.....	14
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	15
BAB III.....	16
3.1 Waktu dan Tempat Prakerin	16
3.2 Kegiatan Prakerin.....	16
BAB IV.....	26
4.1 Kesimpulan.....	26
4.2 Saran.....	26
LAMPIRAN.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PT PLN Nusantara Power Unit 9	13
Gambar 2.2 Struktur Organisasi	15
Gambar 3.1 Pemasangan Tubing (Low) DP Transmitter	16
Gambar 3.2 Modifikasi Signal Analog Motor Forwarding Pump	17
Gambar 3.3 Penggantian Selenoid Valve Screw Air Compressor	17
Gambar 3.4 Penggantian Pressure Indicator Cooling CWP	18
Gambar 3.5 Pengecekan Kabel Power dan Feedback Selenoid Valve.....	18
Gambar 3.6 Penggantian Pressure Switch	19
Gambar 3.7 Penggantian Pressure Indicator Air Compressor	19
Gambar 3.8 Penggantian Tubing Suply Chemichel Panel CPP	20
Gambar 3.9 Pemeriksaan Wind Detector.....	20
Gambar 3.10 Perbaikan Belt Missalignment	21
Gambar 3.11 Kalibrasi dan Pengecekan Suhu Temperatur.....	21
Gambar 3.12 Dissassembly Kabel Sensor Temperatur	22
Gambar 3.13 Pematerian Temperatur Sensor	22
Gambar 3.14 Mengikuti Kegiatan Knowledge Sharing.....	23
Gambar 3.15 Belajar Proses Mengubah Air Laut Menjadi Air Tawar.....	23
Gambar 3.16 Perbaikan Belt Misalignment.....	24
Gambar 3.17 Dissassembly Cooling Fan	24
Gambar 3.18 Pemisahan Power Kontrol.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang terletak di desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu Pusat Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar mencapai 4,7 Giga Watt (GW) terdiri dari 8 unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan IPP (Independent Power Producer) atau swasta.

Salah satu pembangkit besar di pusat pembangkit tersebut adalah PLTU unit 9 dengan kapasitas terpasang 660 MW yang saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton unit 9 dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2025 usia pakainya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV. Karena keberadaannya tersebut maka PLTU Paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan system kontrol instrument yang canggih sehingga *reliability, availability*, dan efisiensi harus tetap terjaga seoptimal mungkin.

Pengoperasian pembangkit yang dirumuskan dalam tata Kelola Pembangkit tersebut adalah untuk memujudkan tujuan operasi sistem Tenaga Listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu

- 1.1.1 Ekonomi (economy) berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.
- 1.1.2 Keandalan (security) merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Sedapat mungkin gangguan di pembangkit maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen.
- 1.1.3 Kualitas (quality) tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan

dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan peran penting di kelistrikan dan dikendalikan dengan teknologi yang canggih tersebut dan penerapan K2 dan K3 yang konsisten maka PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dipilih sebagai lokasi Kerja Praktik. Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman penerapan teknologi secara langsung dalam pengelolaan proses industri energi yang kompleks. Melalui praktik langsung, siswa akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola proses industri yang kompleks.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum :

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan magang di PT PLN NUSANTARA POWER UP 9 adalah untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada peserta magang agar memahami proses pembangkitan listrik tenaga uap, mengenal sistem dan peralatan utama PLTU, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa pendidikan ke dalam dunia industri secara nyata.

1.2.2 Tujuan Khusus :

Tujuan khusus pelaksanaan magang di PT PLN NUSANTARA POWER UP 9 adalah untuk mempelajari sistem dan peralatan pembangkit listrik tenaga uap secara lebih mendalam, khususnya pada bidang operasi, pemeliharaan, serta sistem kelistrikan dan instrumentasi. Selain itu, magang ini bertujuan untuk memahami prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meningkatkan keterampilan teknis melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan lapangan, serta menambah wawasan mengenai standar kerja dan budaya industri di lingkungan PLTU Unit 9.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Manfaat pelaksanaan di PT. PLN NUSANTARA POWER 9 Paiton dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni manfaat bagi siswa dan manfaat bagi perusahaan.

1.3.1 Manfaat bagi siswa :

Manfaat pelaksanaan magang di PT PLN NUSANTARA POWER UP 9 bagi siswa adalah memperoleh pengalaman kerja secara nyata di lingkungan industri pembangkit listrik, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses pembangkitan listrik tenaga uap, serta meningkatkan keterampilan teknis dan nonteknis. Selain itu, siswa dapat memahami penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, serta membangun sikap profesional sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja di masa mendatang.

1.3.2 Manfaat bagi perusahaan :

Manfaat kegiatan magang di PT PLN NUSANTARA POWER UP 9 bagi perusahaan adalah terbantunya pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan melalui dukungan tenaga magang sesuai arahan pembimbing. Selain itu, program magang dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman antara perusahaan dan siswa, serta membantu perusahaan dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki pemahaman awal mengenai sistem, prosedur kerja, dan budaya kerja di lingkungan PLTU. Kegiatan magang juga mendukung terciptanya hubungan kerja sama yang baik antara dunia industri dan dunia pendidikan.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power



Gambar 2.1 PT PLN Nusantara Power Unit 9

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW.

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energi. setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini

resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional.

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya Bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju *strategic holding*, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM). Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan.

Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.2 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi : “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”

Misi :

- A. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
- B. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
- C. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
- D. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKERIN

3.1 Waktu dan Tempat Prakerin

Pelaksanaan PRAKERIN di PT. PLN NP UP PAITON 9 dilaksanakan :

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km.142 Paiton

Waktu : 10 November 2025 – 13 Maret 2026

3.2 Kegiatan Prakerin

1).Pemasangan Tubing (LOW) DP Transmitter



Gambar 2.1 Pemasangan Tubing (Low) DP Transmitter

Pemasangan tubing low di area CWP dilakukan sebagai bagian dari proses perawatan dan pengamanan instalasi. Kegiatan ini diawali dengan pengecekan kondisi area pemasangan serta memastikan permukaan dalam keadaan bersih dan siap dipasang. Selanjutnya, tubing low dipasang pada posisi yang telah ditentukan sesuai dengan standar operasional kerja. Pemasangan dilakukan dengan rapi dan teliti agar tubing terpasang kuat, sejajar, dan tidak mengganggu aktivitas operasional di area CWP.

2). Modifikasi Signal Analog Motor Forwarding Pump



Gambar 3.2 Modifikasi Signal Analog Motor

Modifikasi sinyal analog motor Forwarding Pump dilakukan untuk menyesuaikan sistem kontrol dan pemantauan operasi motor. Kegiatan ini meliputi penyesuaian jalur sinyal analog pada panel kontrol sesuai dengan kebutuhan sistem, serta pengecekan nilai input dan output agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Modifikasi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja dan bertujuan untuk meningkatkan akurasi pembacaan, kestabilan operasi, serta keandalan sistem pengendalian motor Forwarding Pump.

3). Penggantian Solenoid Valve Screw Air Compressor



Gambar 3.3 Penggantian Solenoid Valve

Penggantian solenoid valve dilakukan untuk menjaga kinerja sistem agar tetap beroperasi dengan baik. Kegiatan diawali dengan mematikan sumber listrik dan aliran fluida sebagai langkah pengamanan. Selanjutnya, solenoid valve lama dilepas dengan hati-hati, kemudian dilakukan pemasangan solenoid valve baru sesuai dengan spesifikasi dan arah aliran yang benar. Setelah pemasangan selesai, dilakukan pengecekan dan pengujian untuk memastikan solenoid valve berfungsi normal serta tidak terjadi kebocoran.

4). Penggantian Pressure Indicator Cooling CWP



Gambar 3.4 Penggantian Pressure Indicator

Penggantian pressure indicator di ruang CWP dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan instrumen untuk memastikan pembacaan tekanan yang akurat. Proses diawali dengan mengisolasi tekanan dan memastikan sistem dalam kondisi aman. Selanjutnya, pressure indicator lama dilepas secara hati-hati, kemudian diganti dengan pressure indicator baru sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Setelah pemasangan selesai, dilakukan pengecekan dan pengujian untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan tidak terjadi kebocoran.

5). Pengecekan Kabel Power dan Feedback Selenoid Valve Anion Exchanger A di Ruang Water Treatment Plant (WTP)



Gambar 3.5 Pengecekan Kabel Anion

Pengecekan kabel anion exchanger A di ruang Water Treatment Plant (WTP) dilakukan untuk memastikan kondisi instalasi kelistrikan dan instrumen dalam keadaan baik. Kegiatan ini diawali dengan pemeriksaan visual terhadap kondisi kabel, konektor, dan jalur instalasi untuk mendeteksi adanya kerusakan atau kelonggaran. Selanjutnya dilakukan pengecekan sambungan kabel guna memastikan tidak terjadi gangguan kontak. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa kabel anion exchanger A berada dalam kondisi baik dan siap mendukung operasional sistem WTP.

6). Penggantian Pressure Switch Pada Boiler



Gambar 3.6 Penggantian Pressure Switch

Penggantian sensor pressure switch pada boiler dilakukan untuk memastikan sistem pengaman dan kontrol tekanan bekerja dengan baik. Kegiatan diawali dengan mematikan sumber listrik serta menurunkan tekanan boiler hingga kondisi aman. Selanjutnya, sensor pressure switch lama dilepas dengan hati-hati dan diganti dengan sensor baru sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Setelah pemasangan selesai, dilakukan penyetelan dan pengujian untuk memastikan pressure switch berfungsi normal dan merespons perubahan tekanan dengan baik.

7). Penggantian Pressure Indicator Air Compressor



Gambar 3.7 Penggantian Pressure Indicator

Penggantian pressure indicator air compressor dilakukan untuk memastikan keakuratan pembacaan tekanan pada sistem. Proses diawali dengan memastikan kondisi peralatan dalam keadaan aman dan tidak bertekanan. Selanjutnya, pressure indicator lama dilepas dengan hati-hati, kemudian diganti dengan pressure indicator baru sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Setelah pemasangan selesai, dilakukan pengecekan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan tidak terjadi kebocoran.

8). Penggantian Tubing Suply Chemical Panel CPP



Gambar 3.8 Penggantian Tubing Suply Chemical

Penggantian tubing supply chemical pada panel CPP dilakukan sebagai bagian dari kegiatan perawatan untuk memastikan sistem penyaluran bahan kimia berjalan dengan baik. Kegiatan diawali dengan memastikan aliran chemical telah dihentikan dan sistem dalam kondisi aman. Selanjutnya tubing yang lama dilepas dan diganti dengan tubing baru sesuai spesifikasi yang digunakan. Setelah pemasangan selesai, dilakukan pengecekan pada sambungan dan aliran untuk memastikan tidak terjadi kebocoran serta sistem dapat beroperasi dengan normal.

9). Pemeriksaan Wind Detector SU 1



Gambar 3.9 Pemeriksaan Wind Detector

Pemeriksaan wind detector SU 1 dilakukan untuk memastikan alat pendeteksi kecepatan dan arah angin berfungsi dengan baik. Kegiatan diawali dengan pengecekan kondisi fisik alat serta kebersihan sensor. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan koneksi kabel dan pengujian fungsi untuk memastikan wind detector dapat memberikan sinyal yang akurat ke sistem. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa wind detector SU 1 berada dalam kondisi normal dan siap digunakan untuk mendukung operasional unit.

10). Perbaikan Belt Missalignment Pada Conveyor 5



Gambar 3.10 Perbaikan Belt Missalignment

Belt Missalignment merupakan sistem proteksi conveyor agar conveyor tidak bergeser ke kanan atau ke kiri dan beroperasi dengan aman. Perbaikan meliputi penyetelan posisi pulley dan roller, penyesuaian ketegangan belt, serta pengecekan ulang kesejajaran untuk mencegah terjadinya keausan berlebih dan gangguan operasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan conveyor dapat beroperasi dengan aman, menjaga kestabilan pergerakan belt, serta mencegah kerusakan pada peralatan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

11). Kalibrasi dan Pengecekan Suhu Temperatur Oil dan Dinding Pada Trafo SST



Gambar 3.11 Kalibrasi dan Pengecekan Suhu Temperatur

Kalibrasi dan pengecekan suhu temperatur oli dan dinding pada trafo SST dilakukan untuk memastikan akurasi pembacaan suhu serta kondisi operasional trafo tetap dalam batas aman. Kegiatan diawali dengan pemeriksaan kondisi alat ukur dan sensor temperatur. Selanjutnya dilakukan proses kalibrasi pada sensor suhu oli dan dinding trafo sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah kalibrasi selesai, dilakukan pengecekan hasil pengukuran untuk memastikan data suhu yang ditampilkan akurat dan sistem pemantauan berfungsi dengan baik.

12). Dissassembly Kabel Sensor Temperatur Motor CWP



Gambar 3.12 Dissassembly Kabel Sensor Temperatur

Pelepasan kabel sensor temperatur di ruang CWP dilakukan sebagai bagian dari kegiatan perawatan dan perbaikan instrumen. Proses diawali dengan memastikan sumber listrik dalam kondisi aman dan tidak bertegangan. Selanjutnya, kabel sensor temperatur dilepas secara hati-hati dari terminal dan jalur instalasi yang terhubung. Pelepasan dilakukan dengan tertib untuk mencegah kerusakan pada kabel maupun peralatan lainnya serta memudahkan proses pemasangan atau penggantian sensor selanjutnya.

13). Pematerian Temperatur Sensor (RTD)



Gambar 3.13 Pematerian Temperatur Sensor

Pematerian temperatur sensor (RTD) dilakukan untuk memperbaiki sambungan kabel agar sinyal pengukuran suhu dapat terbaca dengan baik. Kegiatan diawali dengan menyiapkan alat dan bahan pematerian serta memastikan area kerja dalam kondisi aman. Selanjutnya, ujung kabel dan terminal sensor RTD dibersihkan, kemudian dilakukan proses pematerian dengan timah secara rapi dan kuat. Setelah pematerian selesai, dilakukan pengecekan sambungan untuk memastikan koneksi terpasang dengan baik dan sensor dapat bekerja secara normal.

14). Mengikuti Kegiatan Knowledge Sharing Tentang Penanganan Henti Jantung: CPR dan Penggunaan AED



Gambar 3.14 Mengikuti Kegiatan Knowledge Sharing

Mengikuti kegiatan knowledge sharing tentang penanganan henti jantung, CPR, dan penggunaan AED yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat medis. Kegiatan ini membahas dasar-dasar pertolongan pertama pada kasus henti jantung, teknik CPR yang benar, serta tata cara penggunaan AED secara aman dan sesuai prosedur. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah penanganan awal yang tepat guna meminimalkan risiko fatalitas.

15). Belajar Proses Mengubah Air Laut Menjadi Air Tawar (Reverse Osmosis)



Gambar 3.15 Belajar Proses Mengubah Air Laut Menjadi Air Tawar

Belajar proses mengubah air laut menjadi air tawar dilakukan untuk memahami tahapan pengolahan air yang digunakan dalam sistem industri. Kegiatan ini mencakup penjelasan mengenai proses reverse osmosis, mulai dari penyaringan awal, penghilangan kandungan garam, hingga proses pemurnian air agar memenuhi standar kualitas air tawar. Melalui kegiatan ini, diperoleh pemahaman mengenai prinsip kerja peralatan serta pentingnya pengolahan air laut dalam mendukung kebutuhan operasional.

16).Perbaikan Belt Misalignment Pada Conveyor 3A



Gambar 3.16 Perbaikan Belt Misalignment

Perbaikan belt misalignment pada Conveyor 3A dilakukan untuk mengembalikan posisi belt agar sejajar dan mencegah kerusakan pada komponen conveyor. Kegiatan diawali dengan menghentikan operasi conveyor serta memastikan kondisi kerja dalam keadaan aman. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan posisi belt dan roller, kemudian dilakukan penyetelan pada idler dan pulley hingga belt kembali berjalan lurus. Setelah perbaikan selesai, dilakukan uji coba untuk memastikan belt beroperasi stabil dan tidak mengalami penyimpangan.

17).Dissassembly Cooling Fan di Ruang PLC CWP



Gambar 3.17 Dissassembly Cooling Fan

Pelepasan cooling fan di ruang PLC CWP dilakukan sebagai bagian dari kegiatan perawatan sistem pendingin panel. Proses diawali dengan memastikan sumber listrik pada panel PLC dalam kondisi aman dan tidak bertegangan. Selanjutnya, cooling fan dibongkar dengan membuka baut pengikat dan melepas koneksi listrik secara hati-hati. Pelepasan dilakukan dengan tertib untuk mencegah kerusakan padamu komponen lain serta memudahkan proses pembersihan, perbaikan, atau penggantian cooling fan.

18).Pemisahan Power Kontrol Conveyor 3A dan Conveyor 3B



Gambar 3.18 Pemisahan Power Kontrol

Pemisahan power kontrol Conveyor 3A dan Conveyor 3B dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan keamanan sistem kontrol. Kegiatan ini diawali dengan memastikan sumber tegangan dalam kondisi tidak aktif. Selanjutnya, jalur power kontrol masing-masing conveyor dipisahkan sesuai dengan diagram kelistrikan yang berlaku. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah gangguan pada salah satu conveyor memengaruhi conveyor lainnya serta memudahkan proses perawatan, troubleshooting, dan pengoperasian sistem secara lebih efektif.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang di PLTU Unit 9, dapat disimpulkan bahwa program magang memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat bermanfaat. Selama magang, peserta memperoleh pemahaman mengenai proses pembangkitan listrik tenaga uap, sistem kelistrikan, instrumentasi, serta sistem kontrol yang digunakan di PLTU Unit 9. Selain itu, peserta juga memahami penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta budaya kerja di lingkungan industri. Kegiatan magang ini mampu meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga dapat menjadi bekal yang berguna bagi peserta dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang di PLTU Unit 9, penulis memberikan beberapa saran, antara lain perusahaan diharapkan dapat terus meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada peserta magang agar pemahaman terhadap sistem dan peralatan pembangkit dapat lebih optimal. Selain itu, kerja sama antara pihak PLTU Unit 9 dengan institusi pendidikan diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagi peserta magang selanjutnya, disarankan untuk lebih aktif, disiplin, serta selalu mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar pelaksanaan magang dapat berjalan dengan baik dan aman.

LAMPIRAN

Absensi Kehadiran

(Kelas Berkeaja Bersekolah PKL)

ABSENSI KEHADIRAN SISWA PKL DI INSTANSI PERUSAHAAN

Nama Siswa : Doni Puri Saputra Kelas : PKL 2015

Bulan : Desember

No	Hari/Tanggal	Absensi Kerja Datang Pulang	Ket. Tidak Hadir	Pasal Pemb. DUDK
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Mangesthi Diring Tut.

JURNAL KEGIATAN PKL 10

(Kelas Berkeaja Bersekolah PKL)

ABSENSI KEHADIRAN SISWA PKL DI INSTANSI PERUSAHAAN

Nama Siswa : Doni Puri Saputra Kelas : PKL 2015

Bulan : Desember

No	Hari/Tanggal	Absensi Kerja Datang Pulang	Ket. Tidak Hadir	Pasal Pemb. DUDK
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Mangesthi Diring Tut.

JURNAL KEGIATAN PKL 11

(Kelas Berkeaja Bersekolah PKL)

ABSENSI KEHADIRAN SISWA PKL DI INSTANSI PERUSAHAAN

Nama Siswa : Doni Puri Saputra Kelas : PKL 2015

Bulan : Desember

No	Hari/Tanggal	Absensi Kerja Datang Pulang	Ket. Tidak Hadir	Pasal Pemb. DUDK
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Mangesthi Diring Tut.

JURNAL KEGIATAN PKL 12

(Kelas Berkeaja Bersekolah PKL)

ABSENSI KEHADIRAN SISWA PKL DI INSTANSI PERUSAHAAN

Nama Siswa : Doni Puri Saputra Kelas : PKL 2015

Bulan : Desember

No	Hari/Tanggal	Absensi Kerja Datang Pulang	Ket. Tidak Hadir	Pasal Pemb. DUDK
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Mangesthi Diring Tut.

JURNAL KEGIATAN PKL 13

**ABSENSI KEHADIRAN SISWA PKL
DI INSTANSI/PERUSAHAAN**

Nama Siswa : Rian Dwi Saputra Kelas : XII TIK

Bulan : Januari

No	Hari/Tanggal	Absensi Kerja		Ket. Tidak Hadir	Paraf Pemb. DUKO
		Datang	Pulang		
1.					
2.	Kamis / 01-01-2016	07.00	16.00		
3.	Jumat / 02-01-2016	07.00	16.00		
4.	Sabtu / 03-01-2016	08.00	16.00		
5.	Senin / 04-01-2016	07.00	16.00		
6.	Rabu / 05-01-2016	08.00	16.00		
7.	Libur				
8.	Libur				
9.	Kamis / 07-01-2016	08.00	16.00		
10.	Jumat / 08-01-2016	08.00	16.00		
11.	Sabtu / 09-01-2016	08.00	16.00		
12.	Senin / 11-01-2016	08.00	16.00		
13.	Rabu / 13-01-2016	07.00	16.00		
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					

Keterangan : Untuk mengontrol jumlah absensi dari siswa di setiap perusahaan siswa harus

Mengisi dan Mengisi Ttd.

Laporan Kegiatan

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Januari, TAHUN 2016

Tanggal	Waktu	Uraian Kegiatan	Pada pertemuan ke-
16-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi & pemeliharaan VSD	1
17-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	2
18-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	3
19-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	4
20-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	5
21-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	6
22-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	7
23-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	8
24-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	9
25-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	10
26-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	11
27-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	12
28-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	13
29-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	14
30-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	15
31-11-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	16

Keterangan : Dilai oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 16

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Januari, TAHUN 2016

Tanggal	Waktu	Uraian Kegiatan	Pada pertemuan ke-
1-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	1
2-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	2
3-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	3
4-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	4
5-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	5
6-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	6
7-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	7
8-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	8
9-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	9
10-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	10
11-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	11
12-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	12
13-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	13
14-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	14
15-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	15
16-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	16

Keterangan : Dilai oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 17

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Januari, TAHUN 2016

Tanggal	Waktu	Uraian Kegiatan	Pada pertemuan ke-
1-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	1
2-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	2
3-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	3
4-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	4
5-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	5
6-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	6
7-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	7
8-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	8
9-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	9
10-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	10
11-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	11
12-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	12
13-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	13
14-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	14
15-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	15
16-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	16

Keterangan : Dilai oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 18

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Januari, TAHUN 2016

Tanggal	Waktu	Uraian Kegiatan	Pada pertemuan ke-
1-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	1
2-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	2
3-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	3
4-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	4
5-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	5
6-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	6
7-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	7
8-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	8
9-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	9
10-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	10
11-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	11
12-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	12
13-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	13
14-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	14
15-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	15
16-12-2015	08.30 - 09.15	Regulasi pemeliharaan VSD	16

Keterangan : Dilai oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL 19

Keterangan : Dilarang siswa bersengutan.

Laporan Kegiatan







Buku Penilaian

DAFTAR PENILAIAN PRAKTIK SERTA LAPORAN

No	Kompetensi Kejuruan (Urutan No. 1 - 12)	Materi Praktek No. 1											
		Kategori 1			Kategori 2			Kategori 3			Kategori 4		
1	Pengetahuan dan Pemahaman	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Pengetahuan dan Pemahaman	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
3	Pengetahuan dan Pemahaman	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
4	Pengetahuan dan Pemahaman	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
5	Pengetahuan dan Pemahaman	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
6	Pengetahuan dan Pemahaman	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
7	Pengetahuan dan Pemahaman	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
8	Pengetahuan dan Pemahaman	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
9	Pengetahuan dan Pemahaman	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
10	Pengetahuan dan Pemahaman	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
11	Pengetahuan dan Pemahaman	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141
12	Pengetahuan dan Pemahaman	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153

Kategori 1
A = Sangat Baik
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang

Materi Praktek No. 1

Pengetahuan dan Pemahaman

21

DAFTAR PENILAIAN PRAKTIK SERTA LAPORAN

DAFTAR PENILAIAN PRAKTIK SERTA LAPORAN

Kategori 1

No	Kompetensi Kejuruan (Urutan No. 1 - 12)	Materi Praktek No. 1											
		Kategori 1			Kategori 2			Kategori 3			Kategori 4		
1	Pengetahuan dan Pemahaman	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Pengetahuan dan Pemahaman	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
3	Pengetahuan dan Pemahaman	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
4	Pengetahuan dan Pemahaman	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
5	Pengetahuan dan Pemahaman	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
6	Pengetahuan dan Pemahaman	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
7	Pengetahuan dan Pemahaman	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
8	Pengetahuan dan Pemahaman	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
9	Pengetahuan dan Pemahaman	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
10	Pengetahuan dan Pemahaman	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
11	Pengetahuan dan Pemahaman	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141
12	Pengetahuan dan Pemahaman	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153

22